

**Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipiscing elit, sed diam nonumy eirmod**

Max Musterman (ORCID: 0009-0009-7381-894X)

Erika Musterman

Master-Thesis

Informatik

Fakultät für Informatik

Technische Hochschule Mannheim

24.07.2026

Betreuer

Prof. Thomas Ihme

Abstrakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
Quellcodeverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	7
Glossar	8
Symbolverzeichnis	9
1 Lorem Ipsum	1
1.1 Lorem ipsum dolor	1
1.2 Lorem ipsum dolor	1
2 Lorem Ipsum	2
2.1 Lorem ipsum dolor	2
2.2 Lorem ipsum dolor	2
3 Lorem Ipsum	3
3.1 Lorem ipsum dolor	3
3.2 Lorem ipsum dolor	3
3.3 Formelsatz	3
3.3.1 Lorem Ipsum	4
4 Lorem Ipsum	5
4.1 Lorem ipsum dolor	5
5 Lorem Ipsum	6
5.1 Lorem ipsum dolor	6
5.2 Lorem ipsum dolor	6
6 Lorem Ipsum	7
6.1 Lorem ipsum dolor	7
6.2 Lorem ipsum dolor	7
Literaturverzeichnis	10

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 3.1	Ein Nasa Rover	3
----------------------	----------------------	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1	Ebenen der Kopplung und Beispiele für enge und lose Kopplung	2
Tabelle 4.1	Anforderung 1 – Beispielanforderung	5
Tabelle 4.2	QAS 1 – Performance	5

Quellcodeverzeichnis

Quellcode 3.1 Methode checkKey()	4
---	---

Abkürzungsverzeichnis

HTML	Hypertext Markup Language
PDF	Portable Document Format
THMA	Technische Hochschule Mannheim

Glossar

Kopplung Grad der Abhängigkeit zwischen zwei Komponenten.

Rover Ein mobiles Erkundungsfahrzeug.

Symbolverzeichnis

Symbol	Beschreibung	Einheit
a	Beschleunigung	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
F	Kraft	N
ρ	Dichte	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

1 Lorem Ipsum

1.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

1.2 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Verschiedene Zitierformen (entspricht den BibLaTeX-Befehlen):

- Standard-Zitat (numerisch): [1]
- Im Fließtext: H. P. Willberg und F. Forssmann [1]
- Als Fußnote: Text¹
- Nur Autor: H. P. Willberg und F. Forssmann
- Nur Jahr: 2021
- Vollständig: [1] H. P. Willberg und F. Forssmann, *Wegweiser Schrift: Was passt - was wirkt - was stört?*. Verlag Hermann Schmidt, 2021.

¹[1] H. P. Willberg und F. Forssmann, *Wegweiser Schrift: Was passt - was wirkt - was stört?*. Verlag Hermann Schmidt, 2021.

2 Lorem Ipsum

2.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

2.2 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Tabelle 2.1: Ebenen der Kopplung und Beispiele für enge und lose Kopplung

Form der Kopplung	enge Kopplung	lose Kopplung
Physikalische Verbindung	Punkt-zu-Punkt	über Vermittler
Kommunikationsstil	synchron	asynchron
Datenmodell	komplexe gemeinsame Typen	nur einfache gemeinsame Typen
Bindung	statisch	dynamisch

- Ein wichtiger Punkt
- Noch ein wichtiger Punkt
- Ein Punkt mit Unterpunkten
 - Unterpunkt 1
 - Unterpunkt 2
- Ein abschließender Punkt ohne Unterpunkte

3 Lorem Ipsum

3.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

3.2 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.



Abbildung 3.1: Ein Nasa Rover

3.3 Formelsatz

Eine Formel gefällig? Mitten im Text $a_2 = \sqrt{x^3}$ oder als eigener Absatz (siehe [Gleichung \(3.1\)](#)):

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 15 & 28 \\ 4 & 1 & -12 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

3.3.1 Lorem Ipsum

```
1  /**
2   * Testet den Schlüssel auf Korrektheit: Er muss mindestens die Länge 1
3   * haben und darf nur Zeichen von A-Z enthalten.
4   *
5   * @param key zu testender Schlüssel
6   * @throws CrypterException wenn der Schlüssel nicht OK ist.
7   */
8  protected void checkKey(Key key) throws CrypterException {
9
10     // Passt die Länge?
11     if (key.getKey().length == 0) {
12         throw new CrypterException("Der Schlüssel muss mindestens " +
13             "ein Zeichen lang sein");
14     }
15
16     checkCharacters(key.getKey(), ALPHABET);
17 }
```

Quellcode 3.1: Methode checkKey()

4 Lorem Ipsum

4.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Beispiel einer Anforderungskarte (Snowcard):

Tabelle 4.1: Anforderung 1 – Beispielanforderung

Nr	1	Art	F	Prio	hoch
Titel				Beispielanforderung	
Herkunft				Stakeholder-Interview	
Beschreibung					
Das System soll Lorem ipsum dolor sit amet erfüllen.					
Fit-Kriterium					
Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn ...					

Beispiel eines Quality Attribute Scenarios:

Tabelle 4.2: QAS 1 – Performance

Nr	1	Art	QAS	Prio	hoch
Titel				Performance	
Quelle				Nutzer	
Stimulus				Anfrage senden	
Artefakt				Webserver	
Umgebung					
Normalbetrieb					
Antwort					
Antwort wird ausgeliefert					
Maß für Antwort					
< 200 ms in 99 % der Fälle					

Harvey Balls: ○ ● ● ● ●

Checkliste: ☐ Erster zu erledigender Punkt

☐ Zweiter Punkt

☐ Dritter Punkt

5 Lorem Ipsum

5.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

5.2 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

6 Lorem Ipsum

6.1 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

6.2 Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Literaturverzeichnis

- [1] H. P. Willberg und F. Forssmann, *Wegweiser Schrift: Was passt - was wirkt - was stört?*. Verlag Hermann Schmidt, 2021.